Урок 4.

Как пищевая непереносимость влияет на здоровье?





Светлана Каневская

Доктор медицинских наук, профессор, основатель международной школы профессора Каневской

- в прошлом Медицинский руководитель в крупнейших мед.центрах Москвы премиум класса
- 25 лет опыта преподавательской работы со студентами медицинских ВУЗов, врачами и клиническими ординаторами
- 25 лет опыта практической работы с пациентами, в том числе с тяжелыми клиническими случаями

Автор книги

Книга позволяет распознать нарушения еще до появления первых симптомов, исправить сбои в работе организма, улучшить и сохранить комфортную физическую форму и психологическое состояние.

Это результат всего практического опыта в диагностике, успешном лечении и профилактике самых различных заболеваний.



О чем этот урок?

1. Влияние пищевой непереносимости на ЖКТ и кожу

2. Как непереносимость влияет на иммунитет?

3. Как непереносимость может влиять на психическое состояние человека?

4. Клинический случай

Пищевая непереносимость

Это не аллергия, но организм всё равно реагирует на определённые продукты.

Основные причины:

- Недостаток ферментов (например, лактазы);
- Проблемы с всасыванием веществ (например, фруктозы);
- Иммунные реакции (чаще замедленного типа, через IgG);
- Нарушения в составе микробиоты кишечника.



До 30% людей могут страдать от таких реакций, даже не зная об этом.

Как это происходит?

- Не хватает ферментов → **продукты плохо перевариваются**;
- Часть веществ остаётся в кишечнике → **брожение, дискомфорт**;
- Иногда организм начинает **вырабатывать антитела (IgG)** к продуктам;
- Нарушается **барьер кишечника** («дырявый» кишечник);
- Попадание лишних веществ в кровь → **воспаление и сбои в работе организма**.

Например

- **Лактаза (молочные продукты)** → вздутие, боль, диарея;
- **Фруктоза** → метеоризм, спазмы, понос;
- **Глютен:**

  ✔ Целиакия — аутоиммунное заболевание;

  ✔ Нецелиакийная чувствительность — симптомы есть, маркеров нет;
- **Чувствительность по IgG** — часто скрытая, проявляется воспалением и общим недомоганием.

Как влияет на организм?

Нарушается работа ЖКТ

Могут появляться отечность, вздутие и др.

Ослабевает иммунитет

Может страдать кожа (высыпания, акне)

Возникает хроническая усталость или головные боли

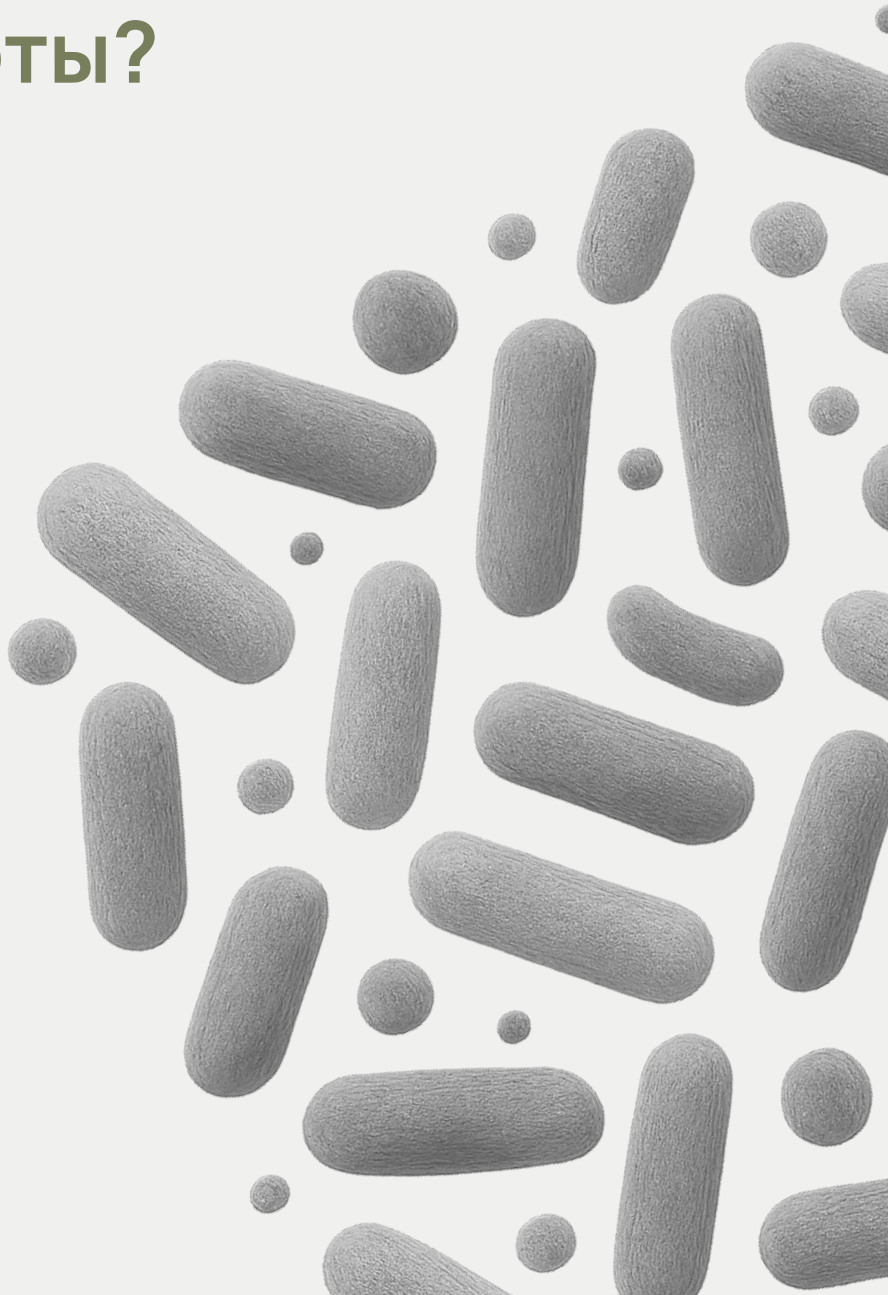
Нередко развиваются тревожность, «туман в голове», проблемы с концентрацией

Почему важно состояние микробиоты?

Здоровая микробиота помогает поддерживать иммунитет и здоровье кишечника.

При дисбиозе:

- Меньше полезных бактерий;
- Больше воспаления;
- Выше риск проблем с пищеварением и общим самочувствием.



Роль кишечного барьера

В норме:

- Барьер кишечника **защищает** организм от токсинов, микробов и неперевареннных молекул;
- Tight junctions (плотные контакты) **регулируют** проницаемость эпителия.

Роль кишечного барьера

При нарушениях:

- Разрушение плотных контактов (зонулин-зависимый механизм)
- Повышенная проницаемость ("дырявый" кишечник)
- Транслокация антигенов и бактериальных компонентов (LPS) в кровоток
- Запуск системного воспаления и иммунного ответа

Тогда пищевые компоненты и микробы становятся "пусковым механизмом" хронических симптомов.

Клинические проявления

- Вздутие, метеоризм;
- Диарея или запоры;
- Спастические боли в животе;
- Чувство неполного опорожнения;
- Синдром раздражённого кишечника (СРК) — нередко имеет иммунный компонент.

При этом многие пациенты считают это "нормой" или списывают на стресс, что затрудняет диагностику.



Пример влияния непереносимости на ЖКТ

Целиакия

Аутоиммунная форма пищевой непереносимости, когда иммунная система реагирует на фрагменты глютена (глиадин), **разрушая** слизистую кишечника.

Проявляется через симптомы: диарея, дефициты витаминов, потеря веса.

Имеет чёткие биомаркеры: антитела, биопсия.



Нецелиакийная чувствительность к глютену

Симптомы похожи на целиакию или синдром раздражённого кишечника (СРК) (вздутие, боль в животе, диарея, запоры, усталость, головные боли, депрессивные симптомы).

Механизмы до конца не изучены, но известно:

✔ Повышение кишечной проницаемости (зонулин-зависимый путь);

✔ Вовлечение врождённого иммунитета (Toll-like рецепторы);

✔ Часто — сопутствующий дисбиоз.

Нецелиакийная чувствительность к глютену

При этом:

✔ Нет антител к тканевой трансглутаминазе.

✔ Биопсия кишечника — нормальная.

Фактически, это "классическая" пищевая непереносимость:

✔ Неаллергическая реакция на глютен.

✔ Системное воспаление и нарушения ЖКТ, но без аутоиммунных маркеров

Как пищевая непереносимость влияет на кожу?

Кожа - отражение кишечника

- Они связаны общей иммунной регуляцией (ось «кишечник-кожа»)
- При нарушении барьерной функции кишечника пищевые антигены и токсины попадают в кровоток
- Это активирует системный иммунный ответ, который может проявляться на коже
- Повышенная проницаемость кишечника — один из факторов обострения хронических дерматозов

Пример

Усиление кожных симптомов после употребления определённых продуктов.

Частая сопутствующая симптоматика: вздутие, дискомфорт в животе, кожные высыпания.



Роль IgG-комплексов и мастоцитов

IgG-опосредованные иммунные комплексы могут циркулировать и откладываться в коже.

Это активирует:

✔ Комплемент

✔ Провоспалительные цитокины (IL-6, TNF-α)

✔ Мастоциты — ключевые клетки, участвующие в кожных реакциях

Роль IgG-комплексов и мастоцитов

В результате развивается локальное **воспаление и раздражение кожи.** Отсроченное появление симптомов (до нескольких дней после употребления продукта).

Особенность: реакции замедленного типа — отсроченное появление симптомов (до нескольких дней после употребления продукта).

Связь пищевой непереносимости и кожных заболеваний

- **Акне:** усиление воспаления, нарушение кожного микробиома, связь с пищей (молочные продукты, глютен, сахар).
- **Экзема:** доказанная связь с нарушением кишечного барьера и иммунной регуляцией.
- **Крапивница:** при хроническом течении может ассоциироваться с пищевой гиперчувствительностью замедленного типа.



Влияние пищевой непереносимости на иммунитет

Как связаны повышенная проницаемость кишечника и системное воспаление?

1. **Нарушение барьерной функции кишечника** приводит к транслокации:

   ✔ Бактериальных компонентов (LPS, фрагменты клеток)

   ✔ Непереваренных пищевых антигенов.

Как связаны повышенная проницаемость кишечника и системное воспаление?

2. В ответ организм запускает **системное воспаление**.

3. Происходит **повышение** циркулирующих провоспалительных молекул (цитокинов)

4. Поддерживается хроническое состояние **"скрытого" воспаления**, влияющее на весь организм



Это приводит к тому, что

пищевая непереносимость становятся источником **постоянного иммунного стресса.**

Активация врожденного и адаптивного иммунитета

Врожденный иммунитет

✔ Тучные клетки, макрофаги, дендритные клетки активируются антигенами.

✔ Toll-like рецепторы (TLR) реагируют на микробные компоненты.

Адаптивный иммунитет

✔ Повышается выработка IgG к пищевым компонентам.

✔ Формируются иммунные комплексы.

✔ Развивается состояние хронической сенсибилизации.

Приводит к дисбалансу иммунной системы и усилению воспалительных процессов.

Imbalance Treg/Th17 — последствия для аутоиммунитета

В норме: баланс между регуляторными (Treg) и провоспалительными (Th17) клетками.

Imbalance Treg/Th17 — последствия для аутоиммунитета

При дисбалансе:

- Снижается контроль иммунного ответа (Treg ↓).
- Усиливается продукция воспалительных цитокинов (Th17 ↑).

Такой сдвиг способствует:

- Развитию и прогрессированию аутоиммунных заболеваний.
- Усугублению течения уже существующих аутоиммунных состояний.

Цитокиновый профиль при хроническом воспалении

Пищевые непереносимости и нарушение барьеров → повышенный уровень:

- **IL-6, IL-1β, TNF-α** — ключевые провоспалительные цитокины.
- **CRP (С-реактивный белок)** — маркёр воспаления.
- Активация каскада комплемента.

Цитокиновый профиль при хроническом воспалении

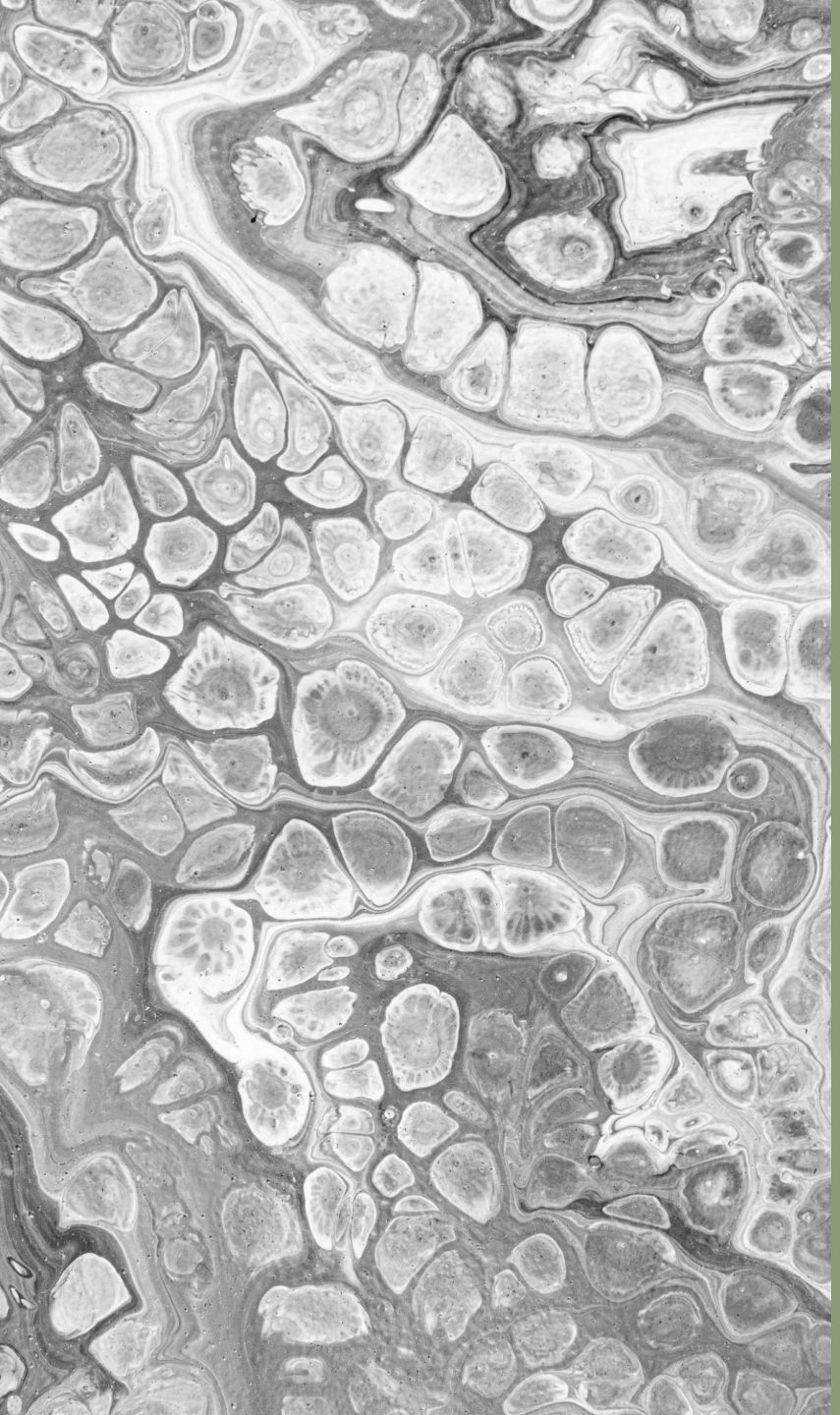
Цитокиновый дисбаланс влияет на:

✔ Системный иммунитет.

✔ Кровеносные сосуды (эндотелиальная дисфункция).

✔ Тканевые структуры (суставы, кожа, щитовидная железа, ЦНС).

Подобный профиль характерен для состояния вялотекущего системного воспаления.



Роль микробиоты как иммунного регулятора

Здоровая микробиота:

- Синтезирует короткоцепочечные жирные кислоты (SCFA) — поддержка Treg.
- Стимулирует локальный и системный иммунитет.

Роль микробиоты как иммунного регулятора

Дисбиоз:

✔ Снижение уровня SCFA.

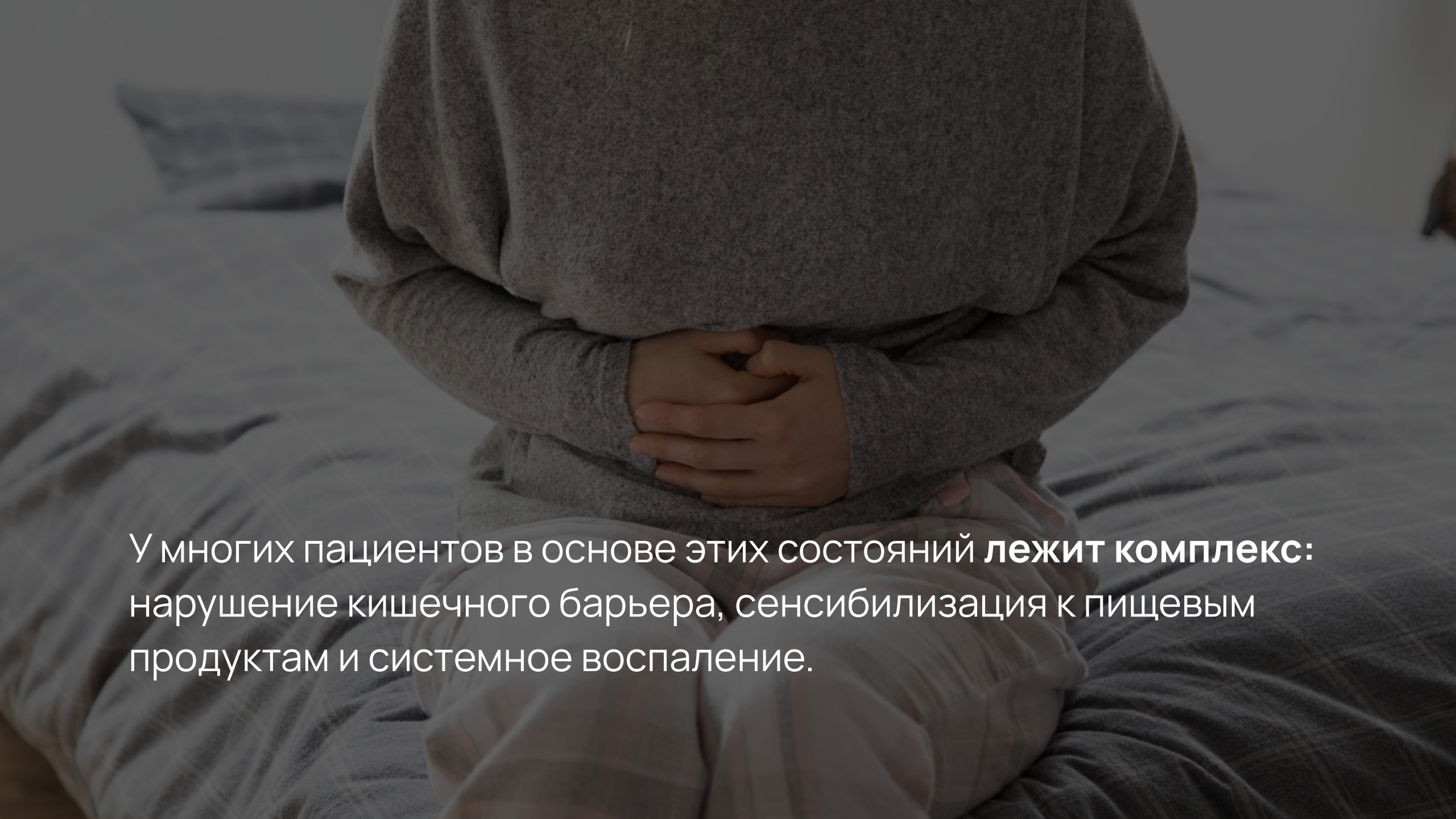
✔ Рост условно-патогенной флоры (например, Enterobacteriaceae).

✔ Усиление воспаления и нарушения барьерной функции.

Пищевые непереносимости и дисбиоз — часто взаимосвязанные процессы, поддерживающие хроническое воспаление.

Примеры состояний, ассоциированных с иммунной дисрегуляцией

- **Аутоиммунные заболевания:** болезнь Хашимото, системная красная волчанка (СКВ), ревматоидный артрит, целиакия.
- **Функциональные расстройства:** синдром раздражённого кишечника (СРК), хроническая усталость.
- **Кожные и суставные проявления:** экзема, крапивница, акне., артралгии, фибромиалгия.



У многих пациентов в основе этих состояний **лежит комплекс:** нарушение кишечного барьера, сенсибилизация к пищевым продуктам и системное воспаление.

Диагностические маркеры иммунной активации

Лабораторные показатели:

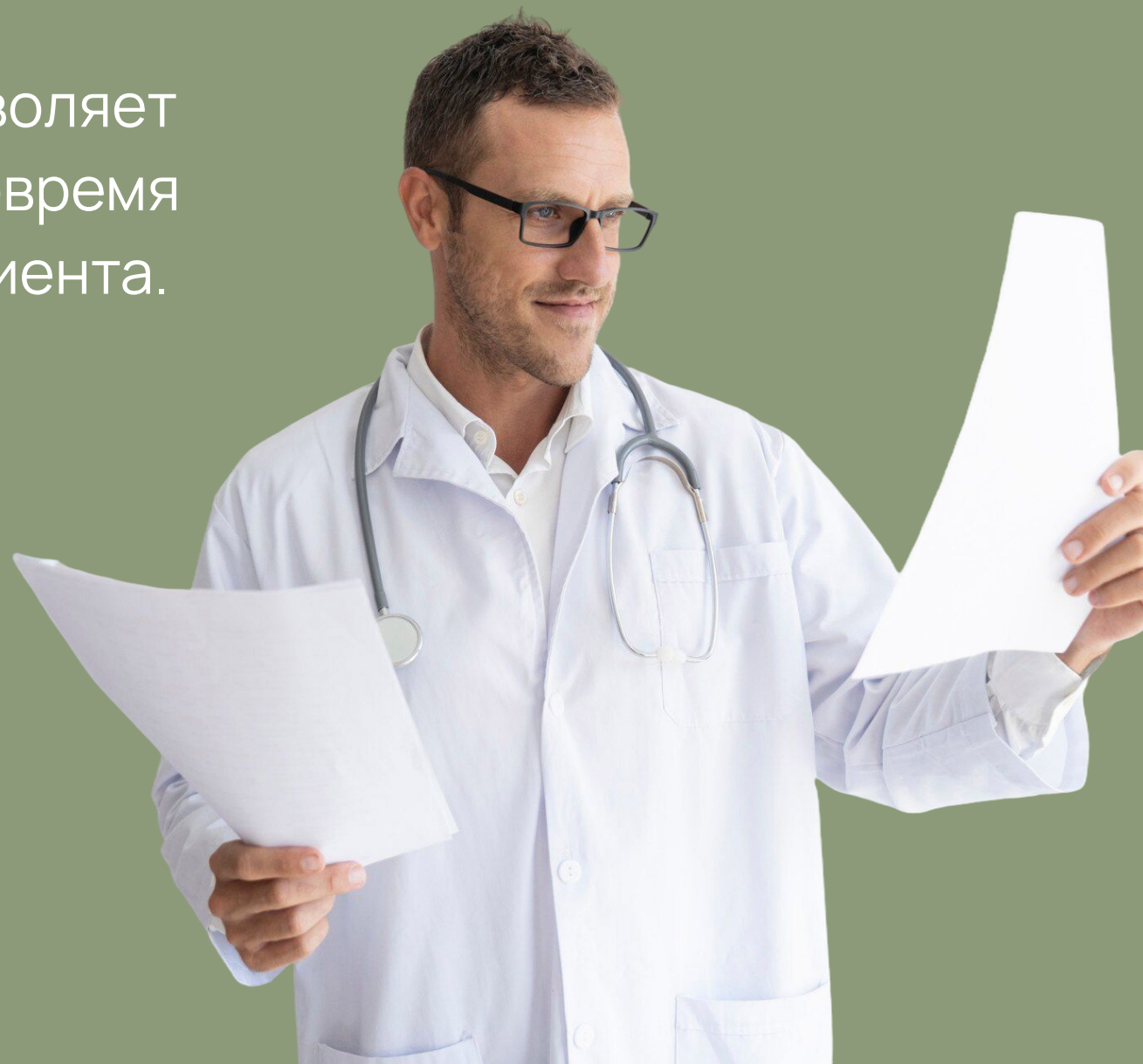
- IgG к пищевым антигенам (например, по тесту Food Xplorer).
- Зонулин — маркер кишечной проницаемости.
- С-реактивный белок (CRP), прокальцитонин — маркеры воспаления.
- Цитокиновый профиль (IL-6, TNF-α и др.).

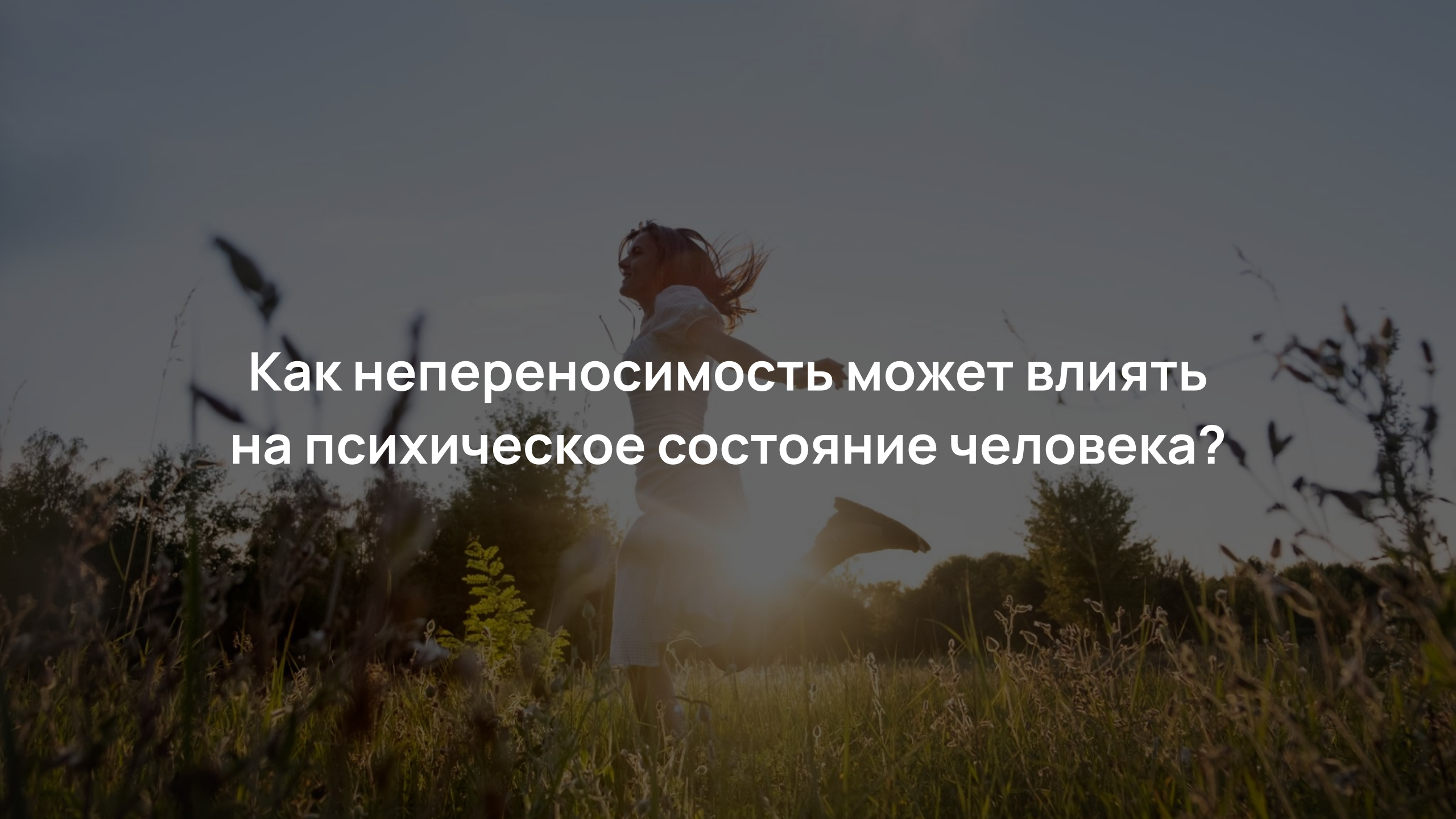
Инструментальные методы:

- Функциональные тесты кишечника (дыхательные тесты).
- Гастроскопия и колоноскопия (с биопсией)
- УЗИ

Важно

Комплексное обследование позволяет выявить скрытые нарушения и вовремя скорректировать состояние пациента.





Как непереносимость может влиять на психическое состояние человека?

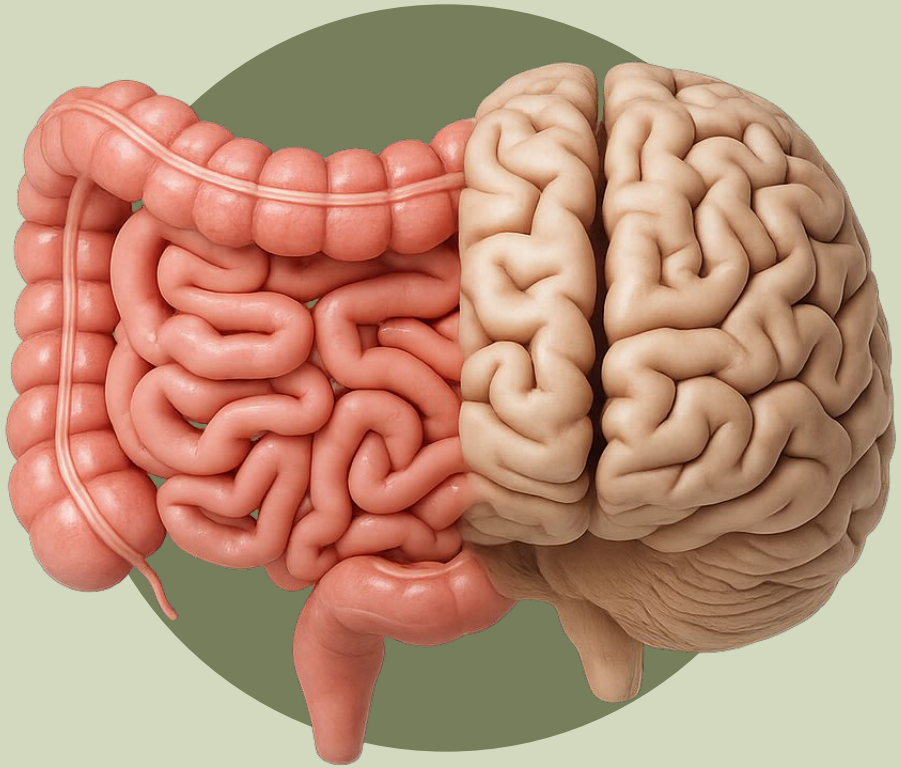
Концепция оси кишечник–мозг

Кишечник и мозг связаны двусторонней коммуникацией:

✔ Нервные пути (блуждающий нерв).

✔ Иммунные и эндокринные сигналы.

✔ Медиаторы, продуцируемые микробиотой.



Состояние ЖКТ

и микробиоты **напрямую** влияет на:

- Настроение и когнитивные функции
- Поведение и уровень стресса

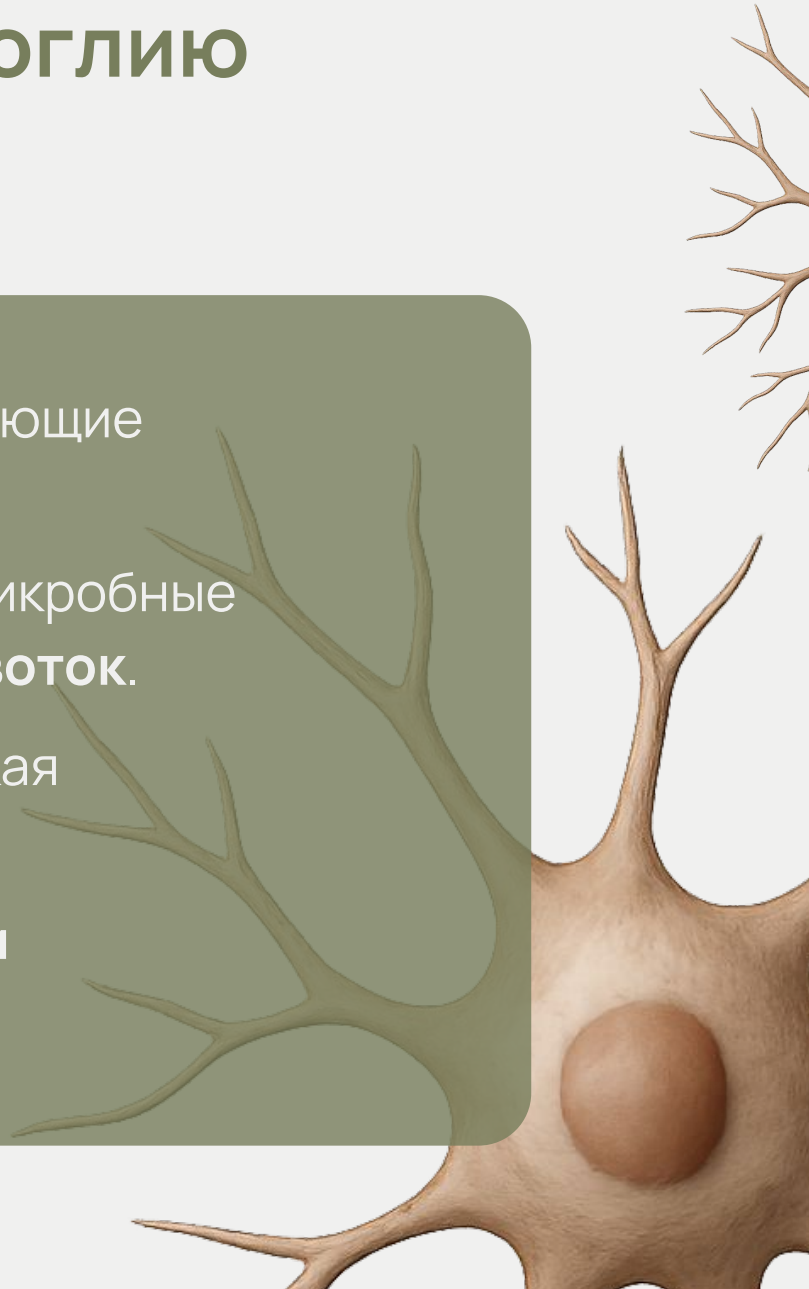
Влияние пищевых антигенов на микроглию и нейровоспаление

Микроглия — иммунные клетки головного мозга, регулирующие воспаление.

При нарушении барьера кишечника пищевые антигены и микробные компоненты (например, LPS) **попадают в системный кровоток**.

Эти вещества способны **активировать микроглию**, запуская нейровоспаление.

Хроническое нейровоспаление связано с **когнитивными и эмоциональными нарушениями**.



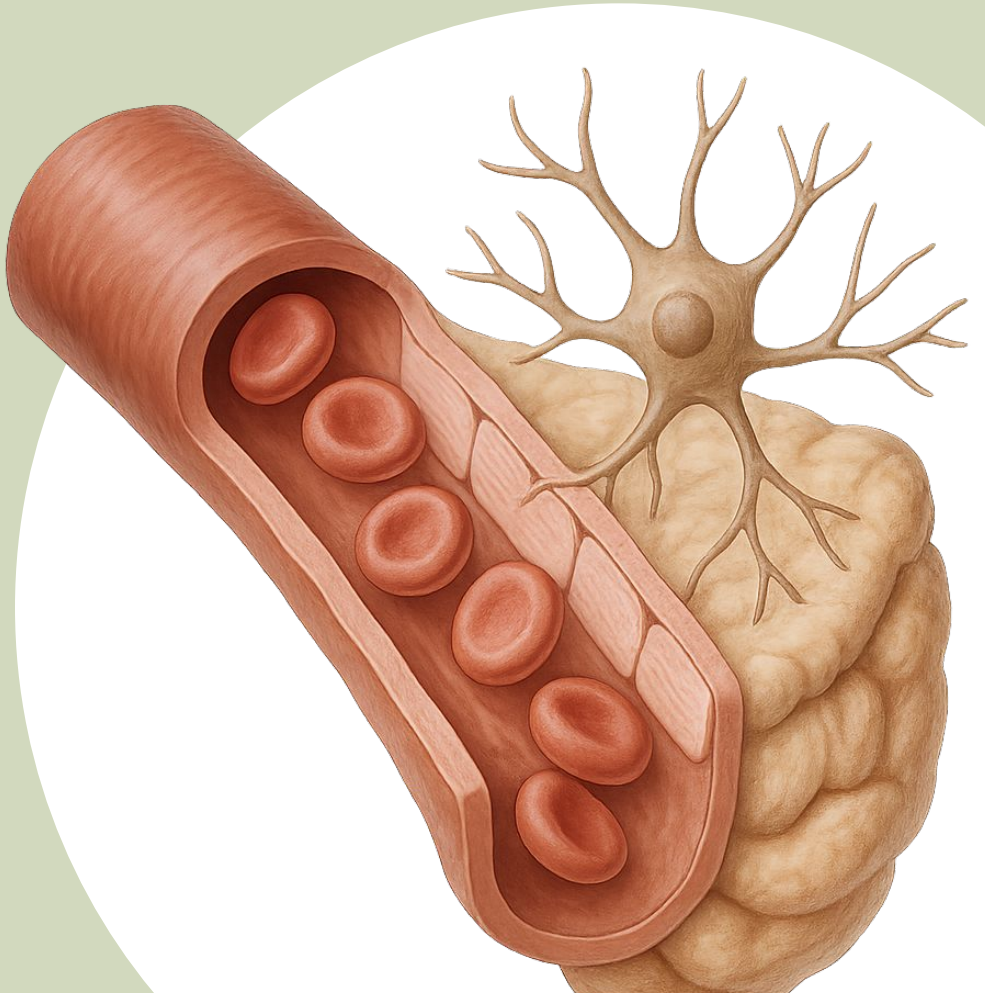
Повышение проницаемости гематоэнцефалического барьера

Нарушение барьера кишечника сопровождается изменениями гематоэнцефалического барьера (ГЭБ).

Повышенная проницаемость ГЭБ облегчает проникновение:

✔ Воспалительных молекул (цитокинов, LPS).

✔ Иммунных комплексов.



Повышение проницаемости гематоэнцефалического барьера

Последствия:

✔ Усиление нейровоспаления.

✔ Повреждение нейронов.

✔ Усиление тревожных, депрессивных и когнитивных симптомов.

Симптомы

Клинические проявления, часто наблюдаемые при скрытых пищевых непереносимостях:

✔ Хроническая усталость, снижение энергии

✔ Тревожность, панические атаки.

✔ Депрессивные состояния

✔ "Brain fog" — затуманенность сознания, трудности с концентрацией

✔ Нарушения сна



Симптомы могут усугубляться после употребления определенных продуктов, даже без выраженных ЖКТ-реакций.

Нейротрансмиттеры и микробиота: связь с пищевой непереносимостью

Микробиота кишечника участвует в синтезе:

✔ Серотонина (до 90% синтезируется в кишечнике).

✔ ГАМК — нейромедиатор торможения.

✔ Дофамина и других нейромедиаторов.

Дисбиоз и воспаление, связанные с пищевой непереносимостью, нарушают синтез и регуляцию этих веществ.

В итоге: ухудшение настроения, повышенная тревожность, снижение стрессоустойчивости.

Клинические примеры

Мигрени

Часто ассоциированы с нарушением кишечного барьера, воспалением и пищевой непереносимостью.

СДВГ (у детей)

Связь с микробиотой и пищевыми триггерами (подтверждено клиническими исследованиями).

Депрессия

Хроническое воспаление, нарушение микробиоты и дефицит нейротрансмиттеров усиливают депрессивные симптомы.

Brain fog

Как следствие нейровоспаления и сбоя оси кишечник–мозг.

Последствия хронического воспаления для когнитивных функций

Хроническое низкоуровневое воспаление **негативно влияет** на:

- Память
- Концентрацию внимания
- Скорость мышления

Усиление риска нейродегенеративных процессов при сохранении воспаления.

Коррекция пищевых непереносимостей может значительно улучшить когнитивное функционирование.

Пример клинического случая с нецелиакийной глютеновой гиперчувствительностью

Пациент

Пол: мужской

Возраст: 33 года

Масса тела: Дефицит (ИМТ 17,6)



Жалобы

- Хроническое вздутие живота, бурление после еды;
- Частые головные боли (до 3 раз в неделю);
- Повышенная тревожность, эпизоды панических атак;
- Нарушение сна: поверхностный сон, частые пробуждения;
- Состояние "разбитости", сниженная работоспособность;
- Невозможность набрать мышечную массу при занятиях спортом.

Клиническая картина: первичный осмотр

- Эмоциональное истощение, тревожность;
- Признаки психо-вегетативной дисрегуляции;
- История лечения у гастроэнтеролога, невролога, психотерапевта;
- Пробные курсы: спазмолитики, пробиотики, психотропные препараты, КПТ;
- Эффекта от терапии — нет.

Почему назначаем тест FOX?

Подозрение на скрытую пищевую непереносимость (IgG-опосредованную)т.к. мы наблюдаем:

- Отсутствие эффекта от стандартного лечения
- Системность жалоб (ЖКТ + ЦНС + психоэмоциональная сфера)
- Хроническое низкоинтенсивное воспаление как скрытый триггер
- Дефицит массы тела при достаточном белковом питании

Результаты теста показали

Выраженные IgG-реакции к следующим пищевым компонентам:

- **Молочные продукты и яйца:** Казеин, альфа- и бета-лактальбумин, сыворотка, все виды сыров, молоко всех животных, йогурты, творог, масло;
- **Злаки и глютен:**
  - Овёс — 33,92 мкг/мл
  - Глютен — 19,40 мкг/мл
  - Пшеница, полба, глиадин, рис — умеренные значения (жёлтая зона)

Лечебная стратегия

Этап 1. Первые 4 недели.

Полное исключение всех **молочных продуктов и яиц.** Безглютеновая диета пока **не вводилась** (глютен — жёлтая зона).

Результаты:

Частичное улучшение: головные боли **стали реже**, сон немного **улучшился**.

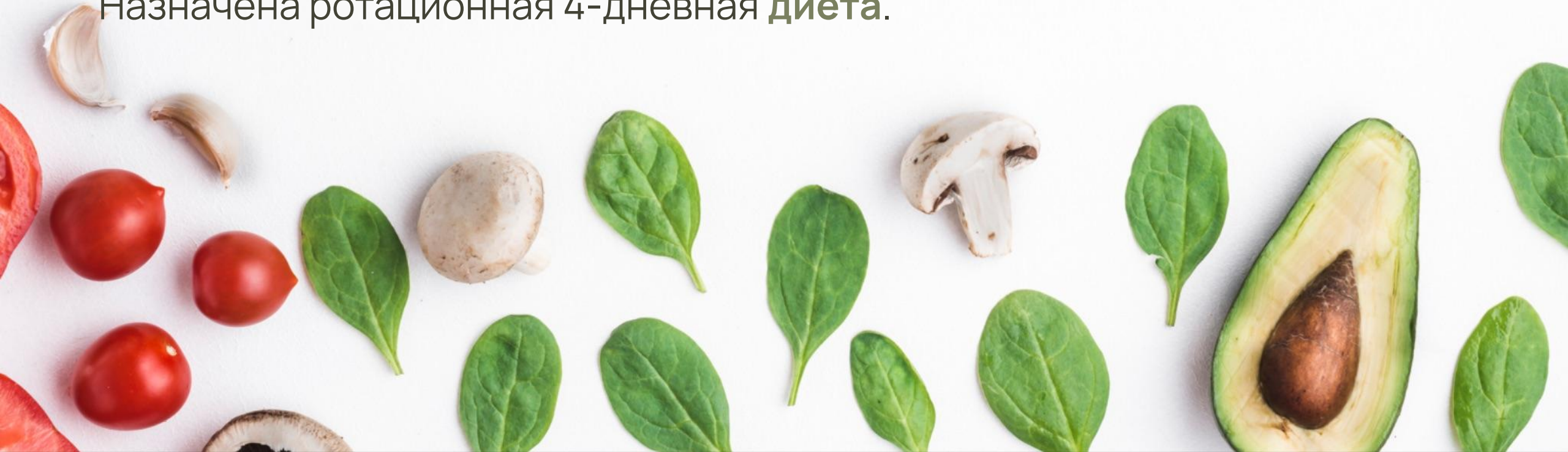
Тревожность, панические атаки, вздутие **сохранялись**.

Лечебная стратегия

Этап 2. Начиная с 5 недели.

Введена безглютеновая диета: исключены овёс, пшеница, спельта, полба, глиадин.

Назначена ротационная 4-дневная **диета**.



Дополнительная поддержка

L-глютамин: 3 г × 2 раза/сутки

Пробиотик: мультиштаммовый, без лактозы

Цинк-карнозин: 75 мг/сут

N-ацетилглюкозамин (NAG): 500 мг × 2 раза/сут

Дигидрокверцетин: 100 мг/сут

Ферментный комплекс без лактозы и глютена перед едой

Динамика через месяц

Значимое снижение симптомов:

- Головные боли исчезли
- Нормализация стула
- Снижение тревожности



Динамика через 3 месяца

- Панические атаки полностью купировались
- Сон стабилизировался (7–8 часов, без пробуждений)
- Общее самочувствие и настроение улучшились
- Положительная динамика по набору мышечной массы
- ИМТ вырос с 17,6 до 19,3

Что было бы без диагностики?

- Симптоматическое лечение **без устранения причины**
- **Продолжение** хронического воспаления и энтеропатии
- **Сохранение** тревожности и панических атак
- Высокий **риск развития** аутоиммунных заболеваний



В этом уроке мы:

- Изучили, как пищевая непереносимость влияет на работу **ЖКТ** и **состояние кожи**
- Поняли, как нарушения в питании могут ослаблять **иммунную систему**
- Узнали почему пищевая непереносимость способна отражаться на **психоэмоциональном состоянии** человека
- Рассмотрели **клинический случай**, наглядно демонстрирующий взаимосвязь этих процессов